Системное программирование

Лекция 6

POSIX Threads

Многозадачность

Многозадачность – способность ОС управлять выполнением нескольких задач одновременно.

Кооперативная многозадачность – способ реализации многозадачности, при котором моменты передачи управления от одной задачи к другой определяет сама задача.

Вытесняющая многозадачность – способ реализации многозадачности, при котором момент передачи управления от одной задачи к другой определяет среда выполнения.

В случае вытесняющей многозадачности переключение между задачами регулируется **планировщиком** (scheduler).

Процессы и потоки

Процесс – системная сущность, представляющая экземпляр выполняющейся программы.

Процесс соответствует программе в целом. Данные программы также являются частью процесса. За исполнение программы отвечают потоки выполнения процесса.

Поток выполнения * – сущность, представляющая участок кода программы, который выполняется в данный момент или ожидает разрешения на выполнение со стороны планировщика.

У каждого процесса есть как минимум 1 поток выполнения, который в момент запуска начинает выполнять код программы с начала.

* execution thread, *встречается перевод «нить»*

Реализация потоков

Существует несколько вариантов реализации потоков, различающихся преимущественно по уровню, на котором происходит управление потоками:

- **Реализация на уровне ядра** – потоки являются сущностями ОС, распределением процессорного времени между потоками занимается планировщик ОС.
- **Реализация на уровне пользователя** – ядро занимается только управлением процессами, распределением процессорного времени, выданного процессу, между потоками происходит в пространстве пользователя средой выполнения (если таковая есть).

Некоторые языки программирования комбинируют оба этих способа реализации (goroutine в Go, Task/ThreadPool в C#, Virtual Threads в Java), при котором в рамках одного потока, управляемого ядром, могут работать несколько «потоков», управляемых средой выполнения.

POSIX Threads

Вследствие роста популярности многозадачных систем стандарт POSIX был расширен. Основные функции и структуры для работы с потоками были включены в *POSIX.1c, Threads extensions*. Сам стандарт POSIX Threads, равно как и его реализации, сокращенно зовутся **Pthreads**.

В Pthreads каждый поток имеет собственные:

- идентификатор потока* [можно получить функцией `pthread_t pthread_self()`];
- стек;
- переменную errno;
- маску сигналов;
- Thread Local Storage;
- приоритет и политику планировки.

Функции Pthreads возвращают код ошибки напрямую – не через errno.

*тип `pthread_t` не обязан быть целым числом, в отличие от `pid_t`

Замечание: использование Pthreads требует связывания с библиотекой libpthread.so и настройки дополнительных директив препроцессора. Сделать это можно через флаг компилятора *-pthread* или директив CMake:

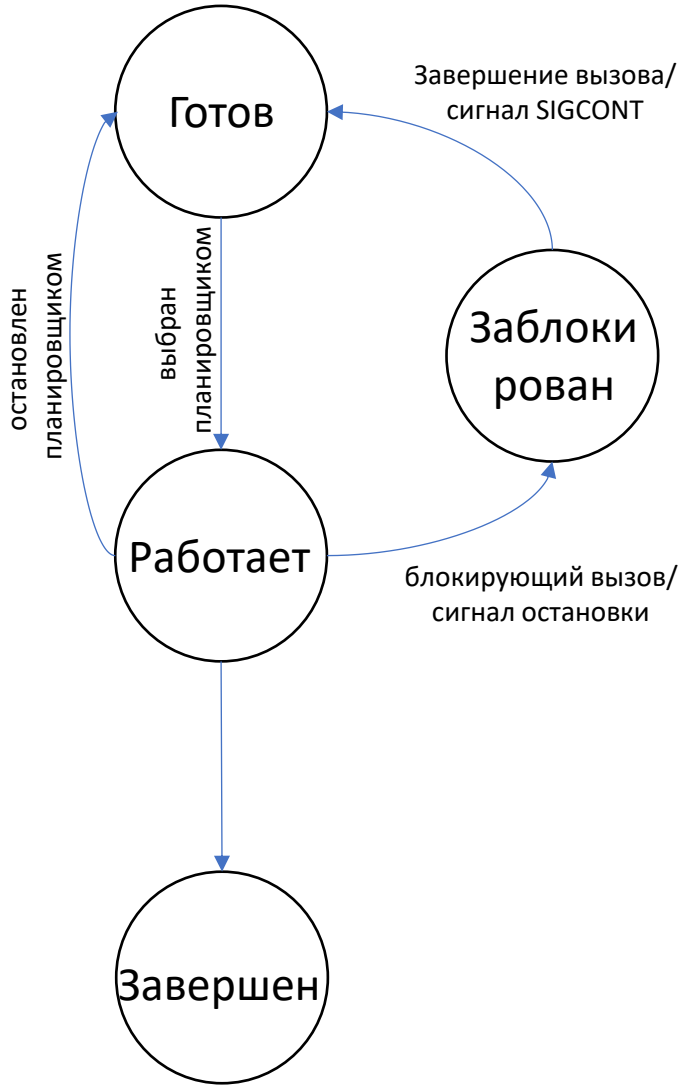
```
set(THREADS_PREFER_PTHREAD_FLAG ON)
find_package(Threads REQUIRED)
link_libraries(Threads::Threads).
```

Состояние потока

Всякий поток находится в одном из следующих состояний:

- **Готов к выполнению (ready/runnable)**: поток ожидает, когда планировщик назначит его на выполнение;
- **Работает (running)**: поток выполняется на некотором ядре ЦП.
- **Остановлен (suspended):** выполнение потока остановлено по причинам, не зависящим от планировщика (чаще всего блокирующим системным вызововм).
- **Завершен (terminated)**.

Поток начинает свое существование в состоянии «готов к выполнению».



Создание потока

Потоки создаются функцией `pthread_create()`:

```
int pthread_create( pthread_t* thread,
                    const pthread_attr_t* attr,
                    void* (*start_routine) (void*),
                    void* arg);
```

Параметры:

`thread`	–	буфер для идентификатора потока;
`attr`	–	атрибуты создаваемого потока [опционален];
`start_routine`	–	функция потока;
`arg`	–	аргумент для функции потока.

Поток запускается сразу после создания.

Завершение потока

Поток завершается, если:

- завершилось выполнение функции потока;
- вызвана фунцкия `void pthread_exit(void* retval);`
- вызвана функция `pthread_cancel()` и для потока разрешено внешнее завершение работы.

Поток считается завершившимся успешно только в первых 2 случаях, поскольку у него будет возвращаемое значение.

В качестве результата работы потока используется возвращаемое значение функции потока или значение параметра `retval` функции `pthread_exit()`.

Замечание: необработанное исключение в любом из потоков приведет к завершению всего процесса.

Ожидание завершения потока

Дождаться завершения конкретного потока можно функцией `pthread_join()`.

```
int pthread_join(pthread_t thread, void** retval);
```

Параметры:

`thread` – идентификатор ожидаемого потока;
`retval` – буфер для результата работы потока [опционален].

Функция блокирует вызывающий поток до тех пор, пока целевой поток не завершится.

Если известно, что никто не будет ожидать завершения потока, поток может быть отсоединен функцией `pthread_detach()`:

```
int pthread_detach(pthread_t thread);
```

Результат работы потока (пример)

```
void* thread_function(void* arg);
void pthread_exit(void* retval);
int pthread_join(pthread_t thread, void** retval);
```

Значение `void*`, возвращаемое функцией потока, является результатом работы потока, который может быть получен через `pthread_join()`.

Результат работы потока может также быть установлен функцией `pthread_exit(value)`.

Тип `void*` выбран как наиболее общий, поскольку значение можно затем привести к требуемому типу.

Запрещается возвращать указатель на локальные переменные (поскольку стек потока будет уничтожен). Если возвращать нечего – верните NULL.

Внешнее завершение потока (пример)

Запрос на досрочное завершение потока посылается функцией `pthread_cancel()`:

```
int pthread_cancel(pthread_t thread);
```

Результатом работы завершенного потока является константа `PTHREAD_CANCELED`.

При этом поток может определить свою реакцию на запрос завершения функциями

```
int pthread_setcancelstate(int state, int *oldstate);
int pthread_setcanceltype(int type, int *oldtype);
```

Параметры:

`state` – разрешение на прием запросов (`PTHREAD_CANCEL_ENABLE/DISABLE`),
`type` – способ обработки (`PTHREAD_CANCEL_DEFERRED/ASYNCHRONOUS`).

Если `type==PTHREAD_CANCEL_DEFERRED`, то проверка на наличие запроса производится только при вызове функций, помеченных как *cancellation points* – например `void pthread_testcancel()`. Другие функции см. в *man pthreads*.

Выполнение действий при завершении (#1)

Для потоков нет аналога функции `atexit()`. Вместо этого используется пара макросов `pthread_cleanup_push/ pthread_cleanup_pop()`:

```
void pthread_cleanup_push(void (*func)(void*), void* arg);
void pthread_cleanup_pop(int execute);
```

`pthread_cleanup_push()` регистрирует функцию-обработчик, которая будет вызвана с заданным аргументом, если внутри кода между push/pop будет вызвана `pthread_exit()` или придет запрос на завершение;

`pthread_cleanup_pop()` дерегистрирует функцию-обработчик и, опционально, выполняет эту функцию, если `execute != 0`.

Thread Local Storage

Thread Local Storage (хранилище локальных данных потока) – структура, в которой хранятся данные, специфичные для потока.

TLS устроен в виде набора пар «ключ-значение».

Доступ к TLS осуществляется в 2 этапа:

1. На первом этапе создается ключ TLS.
2. На втором этапе с ключом ассоциируется указатель либо целочисленное значение, связанное с данными.

Примером переменной в TLS является **errno** – она своя у каждого потока.

Доступ к TLS

Ключи TLS создаются и уничтожаются парой функций

```
int pthread_key_create(pthread_key_t* key,
                       void  (*destr_function) (void*));
int pthread_key_delete(pthread_key_t key);
```

Функция `pthread_key_create()` создаёт новый ключ TLS. В аргументе `destr_function` передается функция-деструктор, которая будет вызвана при завершении потока, если с ключом ассоциировано не-NULL значение.

Функция `pthread_key_delete()` уничтожает ключ без вызова деструктора.

Доступ к TLS

С ключом TLS может быть связано некоторое значение, которое может затем быть получено внутри потока в любой точке. Данное значение по умолчанию равно NULL.

```
int   pthread_setspecific(pthread_key_t key,
                          const void* pointer);
void* pthread_getspecific(pthread_key_t key);
```

Функция `pthread_setspecific()` назначает ключу `key` значение `pointer`.

Функция `pthread_getspecific()` позволяет получить значение по ключу.

Выполнение действий при завершении (#2)

TLS может быть использовано для выполнения заданных действий по завершении работы потока. Для этого необходимо:

1. Создать ключ вызовом функции `pthread_key_create()` с необходимой функцией-обработчиком в качестве параметра `destr_function`.
2. Ассоциировать с ключом ненулевое значение вызовом функции `pthread_setspecific()`. Данное значение будет использовано как аргумент `destr_function`.

Заданная функция вызовется в момент завершения потока.
Если функцию обработчик нужно отменить – достаточно удалить ключ через `pthread_key_delete()`;

Ключевое слово thread_local (C/C++) (пример)

Многие языки программирования позволяют неявно использовать TLS.

В C и C++ переменная может быть помещена в TLS с помощью спецификатора **thread_local**.

```
int x = 0;
thread_local int y = 0;

int foo() {
    x = rand(); //изменение увидят все потоки
    y = rand(); //изменение увидит только текущий поток
}
```

Если переменная является объектом с нетривиальным деструктором, то деструктор будет вызван по завершении потока.

Потоки и сигналы

- Обработчики сигнала могут быть установлены только для всего процесса – нельзя иметь разные обработчики в разных потоках.
- Каждый поток имеет свою маску сигналов, которая устанавливается функцией `pthread_sigmask()`.
- Посылка сигналов между потоками одного процесса выполняется функциями `pthread_kill()/pthread_sigqueue()`.
- Сигнал, посланный потоку, может быть принят только этим потоком.
- Сигнал, посланный процессу, обрабатывается потоком, в котором данный сигнал не заблокирован. Если таких потоков несколько, то поток выбирается случайно. Если сигнал заблокирован во всех потоках, то он заблокирован для всего процесса.

Маска сигналов потока

Нельзя назначить одному и тому же сигналу разные обработчики в разных потоках, но можно указать, на какие сигналы поток будет реагировать, путем установки маски сигналов.

Маска сигналов потока по умолчанию наследуется от потока-создателя.

Маска сигналов отдельного потока может быть изменена функцией `pthread_sigmask()`:

```
int pthread_sigmask(int how, const sigset_t* set, sigset_t* oldset);
```

Аргументы и поведение функции аналогичны вызову `sigprocmask()`.

Примечание: результат вызова `sigprocmask()` в многопоточной программе зависит от конкретной ОС, поэтому его не следует использовать

Посылка сигналов потоку (пример)

Обмен сигналами между потоками внутри одного процесса производится функциями `pthread_kill/pthread_sigqueue()`.

```
int pthread_kill(pthread_t thread, int sig);
int pthread_sigqueue(pthread_t thread, int sig,
                                const union sigval value);
```

Данные функции аналогичны вызовам `kill/sigqueue()`, за исключением первого аргумента.

Замечание: в рамках POSIX нет возможности послать сигнал конкретному потоку другого процесса.

Получение сигнала потоком(пример)

Поток может :

- получить заблокированный сигнал вызовом `sigwaitinfo()` или его вариациями;
- обработать сигнал и (опционально) синхронизироваться с помощью `sigsuspend()`.

Нужно учитывать, что поток не различает сигналы, полученные от других процессов, и сигналы, полученные от потоков этого же процесса.

Если сигнал был отправлен всему процессу:

- если он был разблокирован в нескольких потоках, он доставляется одному из этих потоков (какому конкретно – заранее сказать нельзя).
- если несколько потоков ожидают заблокированный сигнал с помощью `sigwaitinfo()`, то итоговый результат зависит от ОС. На Linux один из потоков вызов завершится успешно и вернет номер сигнала, в остальных потоках вызов завершится с ошибкой EINTR.

Вызовы fork и exec в многопоточных программах

- Если `fork()` был вызван в многопоточной программе, то будет скопирован <u>только вызывающий поток</u>.
- После `fork()` данный поток <u>должен</u> выполнить вызов из семейства `exec*()`. В промежутке между `fork()` и `exec*()` поток может вызывать только реентерабельные функции и функции, явно помеченные, как безопасные.
- Для обеспечения корректного состояния занятых потоком ресурсов после `fork()` можно зарегистрировать функции-обработчики, выполняющие необходимые действия функцией `pthread_atfork()`:

```
int pthread_atfork(void (*prepare)(void),void (*parent)(void),
                   void (*child)(void));
```

В момент вызова `exec*()`

- все потоки процесса, за исключением вызывающего, уничтожаются;
- вызывающий поток становится главным потоком новой программы и начинает исполнять main().

Приоритет. Вызов nice (Linux only) (пример)

Приоритет – значение, определяющее, насколько часто планировщик выбирает поток для продолжения выполнения.

В рамках стандарта POSIX есть различие между приоритетом процесса в целом и приоритетом отдельного потока. В Linux данное различие отсутствует: приоритет есть только у потока .

Приоритет определяется значением т.н. **nice-коэффициента** (nice value)– числа в диапазоне от [-19, 20], где 20 – *наименьший* приоритет.

Нижняя граница nice-коэффициента задается пределом RLIMIT_NICE.

Значение nice-коэффициента задается системным вызовом `nice()`.

```
int nice(int inc);
```

Параметр `inc` задает величину и направление изменения приоритета.

Вызов возвращает новое значение приоритета или -1. Т.к. -1 может оказаться новым значением приоритета, необходимо сбрасывать `errno` в 0 до вызова и проверять значение `errno` после.

Приоритет потока в рамках POSIX задается функцией `int` pthread_`setschedprio()`, однако в рамках Linux данный коэффициент учитывается *вместо* nice только при применении realtime-политик распределения времени (SCHED_FIFO/SCHED_RR, см. man 7 sched).

Прикрепление потока к ядру (Linux only) (пример)

В некоторых случаях необходимо разрешить выполнение потока только на конкретных ядрах ЦП (задать CPU affinity). Прикрепление потока к ядрам обычно производится с целью повышения производительности (обычно на NUMA-архитектурах или архитектурах с ядрами разного типа).

```
int pthread_setaffinity_np(pthread_t thread,
                           size_t cpusetsize, const cpu_set_t *cpuset);

int pthread_getaffinity_np(pthread_t thread,
                           size_t cpusetsize, cpu_set_t *cpuset);
```

Параметры:

`thread` - идентификатор потока;
`cpuset` - набор ядер, к которым прикреплен поток;
`cpusetsize` - общий размер набора ядер [для обычных ПК = `sizeof(cpu_set_t)`].

Для работы с `cpu_set_t` используются макросы CPU_ZERO(), CPU_SET(), CPU_CLR() (*man CPU_SET*).

Прикрепление потока к ядрам наследуется при создании потока.

В терминале прикрепить программу к набору ядер можно командой *taskset*.